

Вежба 2 – Матрице и детерминанте

Детаљна решења

1. Дате су матрице

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -3 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Најпре одредимо њихове формате:

$$A : 2 \times 3, \quad B : 3 \times 2, \quad C : 2 \times 3.$$

1) Израчунати $A + B$ и $A + C$.

Две матрице можемо сабирати само ако имају исти број редова и исти број колона. Матрица A је формата 2×3 , а матрица B формата 3×2 . Зато збир

$A + B$ није дефинисан.

Матрице A и C су обе формата 2×3 , па се сабирају елемент по елемент:

$$\begin{aligned} A + C &= \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -3 & -1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3 + (-1) & 1 + 2 & -1 + 3 \\ -3 + 3 & -1 + 2 & 2 + (-1) \end{pmatrix} \\ &= \boxed{\begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}}. \end{aligned}$$

2) Израчунати $-2A$.

При множењу матрице бројем, сваки њен елемент множимо тим бројем:

$$\begin{aligned} -2A &= -2 \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -3 & -1 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -2 \cdot 3 & -2 \cdot 1 & -2 \cdot (-1) \\ -2 \cdot (-3) & -2 \cdot (-1) & -2 \cdot 2 \end{pmatrix} \\ &= \boxed{\begin{pmatrix} -6 & -2 & 2 \\ 6 & 2 & -4 \end{pmatrix}}. \end{aligned}$$

3) Израчунати B^T .

Код транспоновања, редови матрице постају колоне. Пошто је

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix},$$

прва колона матрице B^T је први ред матрице B , друга колона је други ред, а трећа колона трећи ред. Добијамо

$$B^T = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

4) Израчунати $2A - 3C$.

Најпре израчунавамо $2A$ и $3C$:

$$2A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & -2 \\ -6 & -2 & 4 \end{pmatrix}, \quad 3C = \begin{pmatrix} -3 & 6 & 9 \\ 9 & 6 & -3 \end{pmatrix}.$$

Затим одузимамо одговарајуће елементе:

$$\begin{aligned} 2A - 3C &= \begin{pmatrix} 6 & 2 & -2 \\ -6 & -2 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -3 & 6 & 9 \\ 9 & 6 & -3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 6 - (-3) & 2 - 6 & -2 - 9 \\ -6 - 9 & -2 - 6 & 4 - (-3) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 9 & -4 & -11 \\ -15 & -8 & 7 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

5) Израчунати AB и AC .

Производ матрица AB постоји ако је број колона матрице A једнак броју редова матрице B . Овде је

$$(2 \times 3)(3 \times 2),$$

па је производ дефинисан и резултат је матрица формата 2×2 .

Сваки елемент производа добијамо као скаларни производ одговарајућег реда матрице A и колоне матрице B :

$$AB = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -3 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Елементи првог реда су

$$(AB)_{11} = 3 \cdot 2 + 1 \cdot 3 + (-1) \cdot 2 = 6 + 3 - 2 = 7,$$

$$(AB)_{12} = 3 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + (-1) \cdot 3 = 3 + 0 - 3 = 0.$$

Елементи другог реда су

$$(AB)_{21} = (-3) \cdot 2 + (-1) \cdot 3 + 2 \cdot 2 = -6 - 3 + 4 = -5,$$

$$(AB)_{22} = (-3) \cdot 1 + (-1) \cdot 0 + 2 \cdot 3 = -3 + 0 + 6 = 3.$$

Зато је

$$AB = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}.$$

За производ AC имамо формате

$$(2 \times 3)(2 \times 3).$$

Број колона прве матрице је 3, а број редова друге матрице је 2. Пошто $3 \neq 2$, производ није дефинисан:

AC није дефинисан.

6) Израчунати AC^T .

Прво транспонујемо матрицу C :

$$C = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix} \implies C^T = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Сада су формати

$$A : 2 \times 3, \quad C^T : 3 \times 2,$$

па је производ дефинисан и има формат 2×2 :

$$AC^T = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -3 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Рачунамо сва четири елемента:

$$(AC^T)_{11} = 3 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 + (-1) \cdot 3 = -3 + 2 - 3 = -4,$$

$$(AC^T)_{12} = 3 \cdot 3 + 1 \cdot 2 + (-1) \cdot (-1) = 9 + 2 + 1 = 12,$$

$$(AC^T)_{21} = (-3) \cdot (-1) + (-1) \cdot 2 + 2 \cdot 3 = 3 - 2 + 6 = 7,$$

$$(AC^T)_{22} = (-3) \cdot 3 + (-1) \cdot 2 + 2 \cdot (-1) = -9 - 2 - 2 = -13.$$

Према томе,

$$AC^T = \begin{pmatrix} -4 & 12 \\ 7 & -13 \end{pmatrix}.$$

2. Нека је

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = (A - 2I)^T A.$$

Треба израчунати елемент b_{32} .

Матрица I је јединична матрица реда 3:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad 2I = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Зато је

$$\begin{aligned} A - 2I &= \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 3 & -3 & 2 \\ 3 & -1 & -4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Транспонованњем добијамо

$$(A - 2I)^T = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ -1 & -3 & -1 \\ 3 & 2 & -4 \end{pmatrix}.$$

Пошто је

$$B = (A - 2I)^T A,$$

елемент b_{32} добија се као скаларни производ трећег реда матрице $(A - 2I)^T$ и друге колоне матрице A .

Трећи ред прве матрице је

$$(3 \quad 2 \quad -4),$$

а друга колона матрице A је

$$\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Зато је

$$\begin{aligned} b_{32} &= 3 \cdot (-1) + 2 \cdot (-1) + (-4) \cdot (-1) \\ &= -3 - 2 + 4 \\ &= -1. \end{aligned}$$

Дакле,

$$\boxed{b_{32} = -1}.$$

Као проверу, цео производ је

$$B = \begin{pmatrix} 18 & -6 & 0 \\ -14 & 5 & -7 \\ 0 & -1 & 21 \end{pmatrix},$$

па се заиста на месту $(3, 2)$ налази број -1 .

3. Нека је

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 \\ -1 & -2 & -4 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Треба израчунати AB и BA .

Обе матрице су формата 3×3 , па су оба производа дефинисана.

Производ AB .

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 \\ -1 & -2 & -4 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Први ред производа:

$$\begin{aligned}(AB)_{11} &= 1 \cdot (-1) + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 1 = -1 - 2 + 3 = 0, \\(AB)_{12} &= 1 \cdot (-2) + 2 \cdot (-2) + 3 \cdot 2 = -2 - 4 + 6 = 0, \\(AB)_{13} &= 1 \cdot (-4) + 2 \cdot (-4) + 3 \cdot 4 = -4 - 8 + 12 = 0.\end{aligned}$$

Други ред производа:

$$\begin{aligned}(AB)_{21} &= 2 \cdot (-1) + 4 \cdot (-1) + 6 \cdot 1 = -2 - 4 + 6 = 0, \\(AB)_{22} &= 2 \cdot (-2) + 4 \cdot (-2) + 6 \cdot 2 = -4 - 8 + 12 = 0, \\(AB)_{23} &= 2 \cdot (-4) + 4 \cdot (-4) + 6 \cdot 4 = -8 - 16 + 24 = 0.\end{aligned}$$

Трећи ред производа:

$$\begin{aligned}(AB)_{31} &= 3 \cdot (-1) + 6 \cdot (-1) + 9 \cdot 1 = -3 - 6 + 9 = 0, \\(AB)_{32} &= 3 \cdot (-2) + 6 \cdot (-2) + 9 \cdot 2 = -6 - 12 + 18 = 0, \\(AB)_{33} &= 3 \cdot (-4) + 6 \cdot (-4) + 9 \cdot 4 = -12 - 24 + 36 = 0.\end{aligned}$$

Према томе,

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Производ BA .

$$BA = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 \\ -1 & -2 & -4 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}.$$

Први ред производа:

$$\begin{aligned}(BA)_{11} &= (-1) \cdot 1 + (-2) \cdot 2 + (-4) \cdot 3 = -1 - 4 - 12 = -17, \\(BA)_{12} &= (-1) \cdot 2 + (-2) \cdot 4 + (-4) \cdot 6 = -2 - 8 - 24 = -34, \\(BA)_{13} &= (-1) \cdot 3 + (-2) \cdot 6 + (-4) \cdot 9 = -3 - 12 - 36 = -51.\end{aligned}$$

Други ред матрице B једнак је првом, па је и други ред производа исти:

$$(-17 \quad -34 \quad -51).$$

Трећи ред производа:

$$\begin{aligned}(BA)_{31} &= 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 4 \cdot 3 = 1 + 4 + 12 = 17, \\(BA)_{32} &= 1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 4 \cdot 6 = 2 + 8 + 24 = 34, \\(BA)_{33} &= 1 \cdot 3 + 2 \cdot 6 + 4 \cdot 9 = 3 + 12 + 36 = 51.\end{aligned}$$

Дакле,

$$BA = \begin{pmatrix} -17 & -34 & -51 \\ -17 & -34 & -51 \\ 17 & 34 & 51 \end{pmatrix}.$$

Видимо да је

$$AB \neq BA.$$

Овај пример показује да множење матрица, за разлику од множења реалних бројева, уопште није комутативно.

4. Одредити све матрице које су комутативне са матрицом

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Тражимо све матрице X формата 2×2 за које важи

$$XA = AX.$$

Најопштију матрицу формата 2×2 запишимо у облику

$$X = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}.$$

Најпре рачунамо XA :

$$\begin{aligned} XA &= \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x \cdot 1 + y \cdot 1 & x \cdot 3 + y \cdot 0 \\ z \cdot 1 + t \cdot 1 & z \cdot 3 + t \cdot 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x + y & 3x \\ z + t & 3z \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Затим рачунамо AX :

$$\begin{aligned} AX &= \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 \cdot x + 3 \cdot z & 1 \cdot y + 3 \cdot t \\ 1 \cdot x + 0 \cdot z & 1 \cdot y + 0 \cdot t \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x + 3z & y + 3t \\ x & y \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Из услова $XA = AX$ следи једнакост одговарајућих елемената:

$$\begin{cases} x + y = x + 3z, \\ 3x = y + 3t, \\ z + t = x, \\ 3z = y. \end{cases}$$

Прва једначина даје

$$y = 3z.$$

Четврта једначина даје исто. Трећа једначина даје

$$x = z + t.$$

Ако у другу једначину уврстимо $y = 3z$, добијамо

$$3x = 3z + 3t \implies x = z + t,$$

што је већ добијени услов. Дакле, независни услови су

$$y = 3z, \quad x = z + t.$$

Променљиве z и t су слободне. Нека је

$$z = \alpha, \quad t = \beta, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Тада је

$$y = 3\alpha, \quad x = \alpha + \beta.$$

Зато су све тражене матрице облика

$$X = \begin{pmatrix} \alpha + \beta & 3\alpha \\ \alpha & \beta \end{pmatrix}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Исти резултат можемо записати и прегледније:

$$\begin{aligned} X &= \alpha \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \boxed{\alpha A + \beta I}. \end{aligned}$$

Дакле, са A комутије свака матрица облика $\alpha A + \beta I$.

5. Нека је

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

Треба израчунати $\det(A)$.

За матрицу другог реда

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

важи

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc.$$

Зато је

$$\begin{aligned} \det(A) &= \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot 5 - 3 \cdot 2 \\ &= 5 - 6 \\ &= -1. \end{aligned}$$

Дакле,

$$\boxed{\det(A) = -1}.$$

6. Израчунати дате детерминанте.

а)

$$|1|.$$

Детерминанта матрице реда 1 једнака је њеном једином елементу, па је

$$\boxed{|1| = 1}.$$

б)

$$D = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 4 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}$$

Применимо Сарусово правило. Производи по дијагоналама које сабирамо су

$$(-1) \cdot 2 \cdot 4 + 2 \cdot (-1) \cdot 2 + 3 \cdot 3 \cdot (-1),$$

а производи по дијагоналама које одузимамо су

$$3 \cdot 2 \cdot 2 + 2 \cdot 3 \cdot 4 + (-1) \cdot (-1) \cdot (-1).$$

Зато је

$$\begin{aligned} D &= (-1) \cdot 2 \cdot 4 + 2 \cdot (-1) \cdot 2 + 3 \cdot 3 \cdot (-1) \\ &\quad - [3 \cdot 2 \cdot 2 + 2 \cdot 3 \cdot 4 + (-1) \cdot (-1) \cdot (-1)] \\ &= -8 - 4 - 9 - (12 + 24 - 1) \\ &= -21 - 35 \\ &= -56. \end{aligned}$$

Према томе,

$$\boxed{D = -56}.$$